

Protocolo de gestión de incidencias (tickets) con flujo de estados y asignación

Desarrollo de Aplicación en Red

**Ibtissam El Amraoui El Houssaini
Candela Libertymeí López Grenville**

Problemas a resolver

- **Gestión de incidencias en un sistema cliente-servidor.**
- **Necesidad de:**
 - **crear tickets**
 - **consultarlos**
 - **modificar su estado**
 - **asignarlos a usuarios**

Protocolo de aplicación

- **Comunicación cliente-servidor mediante mensajes de texto.**
- **Protocolo definido formalmente con ABNF.**
- **Mensajes de tipo:**
 - **solicitud**
 - **respuesta**

Operaciones del sistema

- **CREATE** → crear incidencia
- **GET** → consultar incidencia
- **LIST** → listar incidencias
- **STATE** → cambiar estado
- **ASSIGN** → asignar responsable
- **REASSIGN** → reasignar
- **COMMENT** → añadir comentario

Formato mensajes (ABNF)

- **Mensajes estructurados según ABNF.**
- **Uso de:**
 - **comandos**
 - **parámetros**
 - **espacios como separador**

Formato mensajes (ABNF)

Para mayor comodidad, se definen las palabras que se repiten en cada mensaje.

ESP = %x20; (espacio)

CR = %x0D; (retorno de carro)

LF = %x0A; (salto de línea)

alfanumerico = %x30-39 / %x41-5A / %x61-7A;

texto = 1*(alfanumerico / ESP);

id = 1*(%x30-39);

usuario = 1*(alfanumerico);

prioridad = ("LOW" / "MEDIUM" / "HIGH");

estado = ("OPEN" / "ASSIGNED" / "IN_PROGRESS" / "RESOLVED" / "CLOSED");

Formato mensajes (ABNF)

A continuación, se especifican los mensajes de solicitud:

Crear Incidencia = "CREATE" ESP usuario ESP prioridad ESP texto CR LF;

Consultar Incidencia = "GET" ESP id CR LF;

Listar Incidencias = "LIST" CR LF;

Cambiar Estado = "STATE" ESP id ESP estado CR LF;

Asignar Responsable = "ASSIGN" ESP id ESP usuario CR LF;

Reasignar Responsable = "REASSIGN" ESP id ESP usuario CR LF;

Añadir Comentario = "COMMENT" ESP id ESP usuario ESP texto CR LF;

Formato mensajes (ABNF)

A continuación, se especifican los mensajes de respuesta:

Error General = "ERROR" ESP codigo_error CR LF;

OK General = "OK" CR LF;

OK Crear Incidencia = "OK" ESP id ESP estado CR LF;

Respuesta Incidencia = "TICKET" ESP id ESP usuario ESP prioridad ESP estado CR LF;

Respuesta Lista = "LIST_RESPONSE" ESP [id *(ESP id)] CR LF;

OK Cambio Estado = "OK" ESP id ESP estado CR LF;

OK Asignación = "OK" ESP id ESP usuario CR LF;

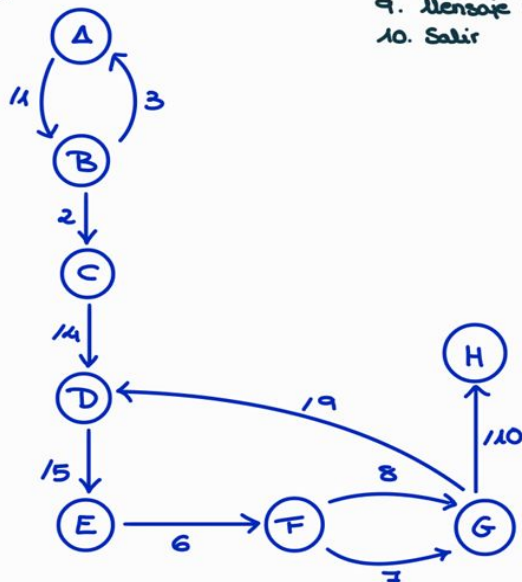
OK Comentario = "OK" ESP id CR LF;

codigo_error = ("INVALID_FORMAT" / "TICKET_NOT_FOUND" / "INVALID_STATE" / "UNKNOWN_COMMAND");

Diagramas de estado cliente-servidor

CLIENTE (estados)

- A. Inicio
- B. Esperando conexión
- C. Conectado
- D. Menú principal
- E. Enviando solicitud
- F. Espera recepción de mensajes
- G. Recibe y procesa análisis mensajes
- H. FIN

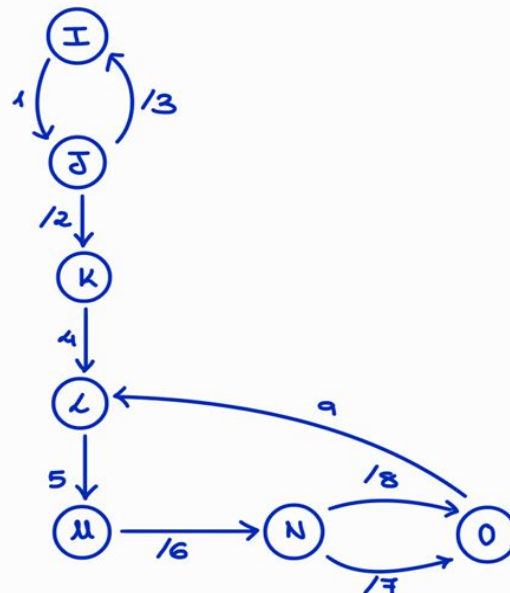


CLIENTE Y SERVIDOR (mensajes)

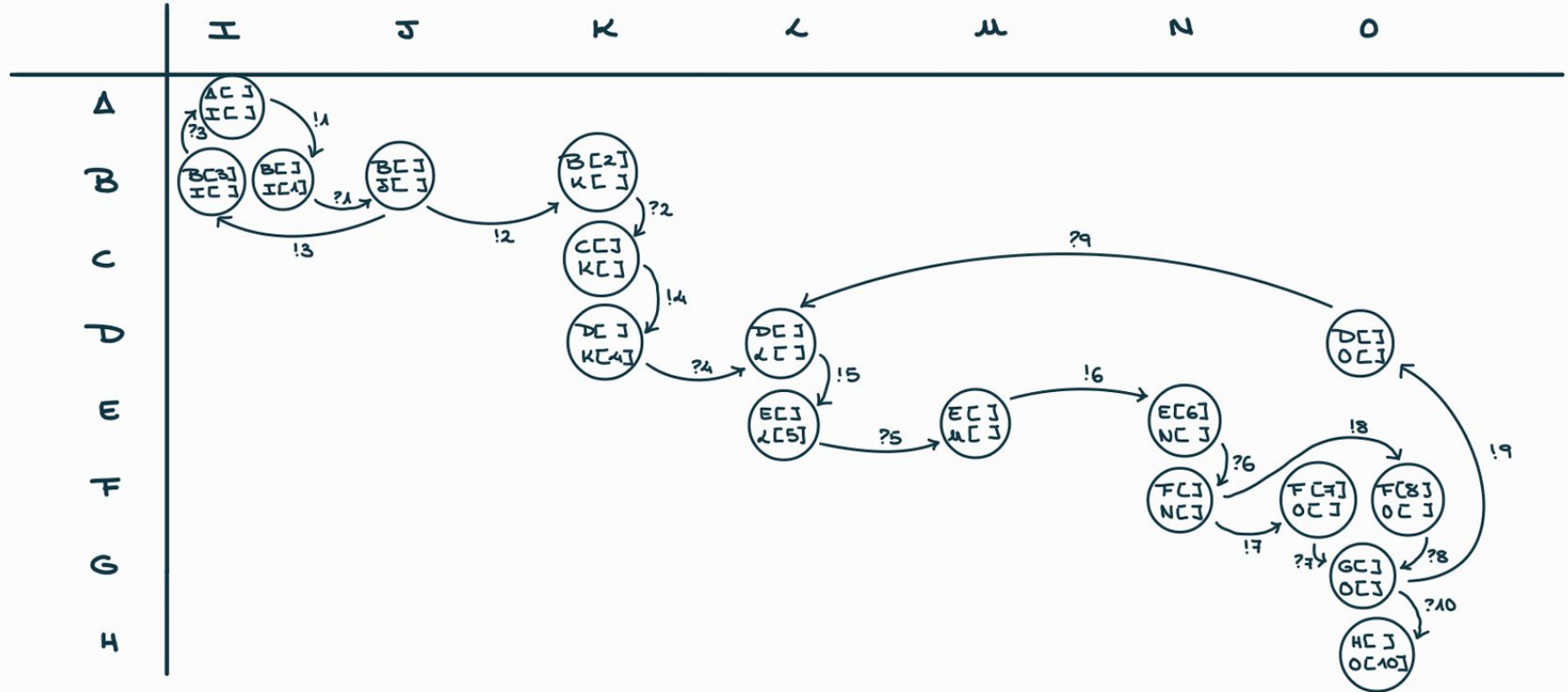
1. Inicio conexión
2. OKConexión
3. ERRORConexión
4. Conexión establecida
5. Solicitud enviada
6. Mensaje recibido
7. Mensaje válido
8. Mensaje inválido
9. Mensaje recibido
10. Salir

SERVIDOR (estados)

- I. Inicio
- J. Esperando solicitud conexión
- K. Conectado
- L. Escuchando
- M. Esperando solicitud
- N. Recibe y analiza mensajes
- O. Completa y envía análisis de mensajes

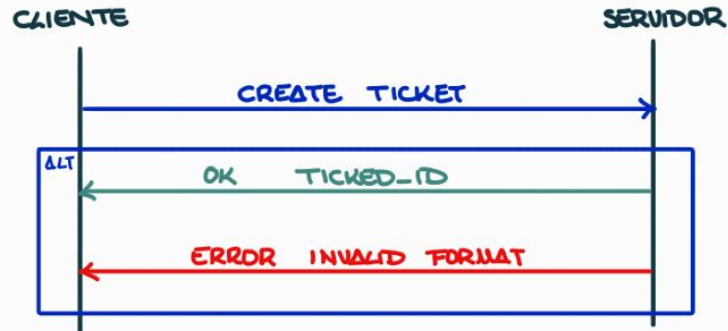


Revisión del diseño cliente-servidor

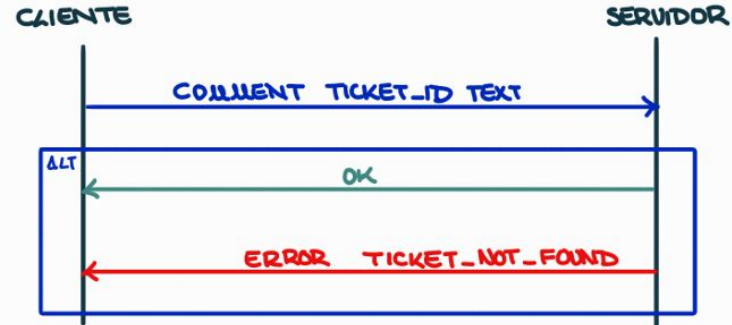


Diagramas de secuencia cliente-servidor

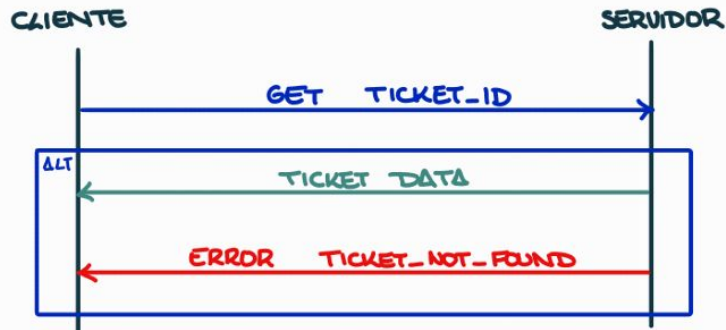
CREAR TICKET



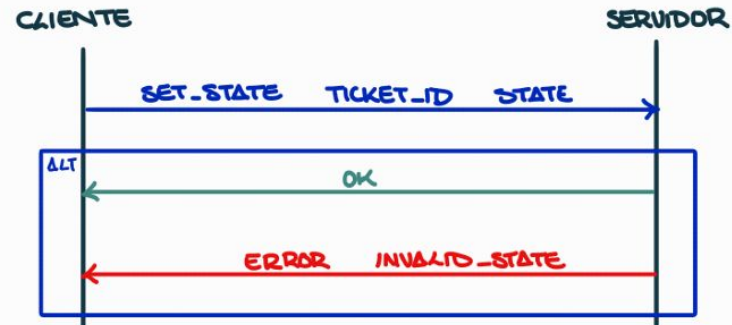
AÑADIR COMENTARIO



CONSULTAR TICKET



CAMBIAR ESTADO DEL TICKET



Implementación del servidor

- Servidor TCP con sockets.
- Recepcion y parsing de mensajes.
- Procesamiento segun tipo de operación.
- Gestión de tickets de memoria.
- Respuestas estructuradas (OK/ERROR).

Creación del servidor

```
server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
server.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
server.bind((HOST, PORT))
server.listen(5)
```


Recepción y parsing

```
data = conn.recv(1024).decode().strip()
print("Mensaje recibido:", data)

partes = data.split("|")
tipo = partes[0]
```

Operación 1 (CREATE)

```
if tipo == "CREATE":
    obligatorios = ["user", "title", "desc", "priority"]
    falta = None

    for campo in obligatorios:
        if campo not in campos:
            falta = campo
            break

    if falta is not None:
        respuesta = f"ERROR|code=422|message=MISSING_FIELD|detail={falta}\n"
    else:
        ticket = {
            "id": next_ticket_id,
            "user": campos["user"],
            "title": campos["title"],
            "desc": campos["desc"],
            "priority": campos["priority"],
            "state": "OPEN",
            "assignee": None,
            "comments": []
        }

        tickets.append(ticket)
        respuesta = f"OK|code=201|ticket={next_ticket_id}|state=OPEN\n"
        print("Ticket creado:", ticket)
        next_ticket_id += 1
```

Operación 2 (GET)

```
elif tipo == "GET":
    if "ticket" not in campos:
        respuesta = "ERROR|code=422|message=MISSING_FIELD|detail=ticket\n"
    else:
        try:
            ticket_id = int(campos["ticket"])
            encontrado = None

            for ticket in tickets:
                if ticket["id"] == ticket_id:
                    encontrado = ticket
                    break

            if encontrado is None:
                respuesta = "ERROR|code=404|message=TICKET_NOT_FOUND\n"
            else:
                respuesta = (
                    f"OK|code=200|ticket={encontrado['id']}"
                    f"|user={encontrado['user']}"
                    f"|title={encontrado['title']}"
                    f"|desc={encontrado['desc']}"
                    f"|priority={encontrado['priority']}"
                    f"|state={encontrado['state']}"
                    f"|assignee={encontrado['assignee']}"
                    f"|comments_count={len(encontrado['comments'])}\n"
                )
        except ValueError:
            respuesta = "ERROR|code=400|message=INVALID_VALUE|detail=ticket\n"
```

Operación 3 (LIST)

```
elif tipo == "LIST":
    resultado = tickets

    # filtro por estado
    if "state" in campos:
        resultado = [t for t in resultado if t["state"] == campos["state"]]

    # filtro por asignado
    if "assignee" in campos:
        resultado = [t for t in resultado if t["assignee"] == campos["assignee"]]

    if len(resultado) == 0:
        respuesta = "OK|code=200|count=0|items=\n"
    else:
        ids = [str(t["id"]) for t in resultado]
        lista_ids = ",".join(ids)
        respuesta = f"OK|code=200|count={len(resultado)}|items={lista_ids}\n"
```


Operación 4 (STATE)

```
elif tipo == "STATE":
    if "ticket" not in campos:
        respuesta = "ERROR|code=422|message=MISSING_FIELD|detail=ticket\n"

    elif "new_state" not in campos:
        respuesta = "ERROR|code=422|message=MISSING_FIELD|detail=new_state\n"

    else:
        try:
            ticket_id = int(campos["ticket"])
            new_state = campos["new_state"]

            encontrado = None

            for ticket in tickets:
                if ticket["id"] == ticket_id:
                    encontrado = ticket
                    break

            if encontrado is None:
                respuesta = "ERROR|code=404|message=TICKET_NOT_FOUND\n"
```


Operación 4 (STATE)

```
else:
    estado_actual = encontrado["state"]

    transiciones_validas = {
        "OPEN": ["ASSIGNED"],
        "ASSIGNED": ["IN_PROGRESS"],
        "IN_PROGRESS": ["RESOLVED"],
        "RESOLVED": ["CLOSED"]
    }

    if estado_actual in transiciones_validas and new_state in transiciones_validas[estado_actual]:
        encontrado["state"] = new_state
        respuesta = f"OK|code=200|ticket={ticket_id}|old_state={estado_actual}|new_state={new_state}\n"
    else:
        respuesta = "ERROR|code=409|message=INVALID_STATE_TRANSITION\n"

except ValueError:
    respuesta = "ERROR|code=400|message=INVALID_VALUE|detail=ticket\n"
```

Operación 5 (ASSIGN)

```
elif tipo == "ASSIGN":
    if "ticket" not in campos:
        respuesta = "ERROR|code=422|message=MISSING_FIELD|detail=ticket\n"

    elif "assignee" not in campos:
        respuesta = "ERROR|code=422|message=MISSING_FIELD|detail=assignee\n"

    else:
        try:
            ticket_id = int(campos["ticket"])
            assignee = campos["assignee"]

            encontrado = None

            for ticket in tickets:
                if ticket["id"] == ticket_id:
                    encontrado = ticket
                    break

            if encontrado is None:
                respuesta = "ERROR|code=404|message=TICKET_NOT_FOUND\n"
            else:
                encontrado["assignee"] = assignee
                respuesta = f"OK|code=200|ticket={ticket_id}|assignee={assignee}\n"

        except ValueError:
            respuesta = "ERROR|code=400|message=INVALID_VALUE|detail=ticket\n"
```

Operación 6 (REASSIGN)

```
elif tipo == "REASSIGN":
    if "ticket" not in campos:
        respuesta = "ERROR|code=422|message=MISSING_FIELD|detail=ticket\n"

    elif "assignee" not in campos:
        respuesta = "ERROR|code=422|message=MISSING_FIELD|detail=assignee\n"

    else:
        try:
            ticket_id = int(campos["ticket"])
            new_assignee = campos["assignee"]

            encontrado = None

            for ticket in tickets:
                if ticket["id"] == ticket_id:
                    encontrado = ticket
                    break

            if encontrado is None:
                respuesta = "ERROR|code=404|message=TICKET_NOT_FOUND\n"
            else:
                old_assignee = encontrado["assignee"]
                encontrado["assignee"] = new_assignee

                respuesta = (
                    f"OK|code=200|ticket={ticket_id}"
                    f"|old_assignee={old_assignee}"
                    f"|new_assignee={new_assignee}\n"
                )

        except ValueError:
            respuesta = "ERROR|code=400|message=INVALID_VALUE|detail=ticket\n"
```

Operación 7 (COMMENT)

```
elif tipo == "COMMENT":
    if "ticket" not in campos:
        respuesta = "ERROR|code=422|message=MISSING_FIELD|detail=ticket\n"

    elif "user" not in campos:
        respuesta = "ERROR|code=422|message=MISSING_FIELD|detail=user\n"

    elif "text" not in campos:
        respuesta = "ERROR|code=422|message=MISSING_FIELD|detail=text\n"

    else:
        try:
            ticket_id = int(campos["ticket"])
            user = campos["user"]
            text = campos["text"]

            encontrado = None

            for ticket in tickets:
                if ticket["id"] == ticket_id:
                    encontrado = ticket
                    break
```

```
        if encontrado is None:
            respuesta = "ERROR|code=404|message=TICKET_NOT_FOUND\n"
        else:
            comentario = {
                "user": user,
                "text": text
            }

            encontrado["comments"].append(comentario)
            respuesta = f"OK|code=200|ticket={ticket_id}|message=COMMENT_ADDED\n"

    except ValueError:
        respuesta = "ERROR|code=400|message=INVALID_VALUE|detail=ticket\n"

    else:
        respuesta = "ERROR|code=400|message=UNKNOWN_OPERATION\n"

    conn.sendall(respuesta.encode())
    conn.close()
```


Implementación del cliente

Función del envío

```
def enviar_mensaje(mensaje):  
    client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)  
    client.connect((HOST, PORT))  
  
    client.sendall((mensaje + "\n").encode())  
  
    respuesta = client.recv(1024).decode()  
    print("Respuesta:", respuesta)  
  
    client.close()
```

Menú

```
while True:
    print("\n--- MENÚ CLIENTE ---")
    print("1. CREATE")
    print("2. GET")
    print("3. LIST")
    print("4. STATE")
    print("5. ASSIGN")
    print("6. COMMENT")
    print("7. REASSIGN")
    print("8. SALIR")

    opcion = input("Elige una opción: ")
```

Opciones

```
if opcion == "1":
    user = input("Usuario: ")
    title = input("Título: ")
    desc = input("Descripción: ")
    priority = input("Prioridad (LOW/MEDIUM/HIGH): ")

    mensaje = f"CREATE|user={user}|title={title}|desc={desc}|priority={priority}"
    enviar_mensaje(mensaje)

elif opcion == "2":
    ticket = input("ID del ticket: ")

    mensaje = f"GET|ticket={ticket}"
    enviar_mensaje(mensaje)
```

Opciones

```
elif opcion == "3":
    print("1. Sin filtro")
    print("2. Filtrar por estado")
    print("3. Filtrar por asignado")

    subop = input("Elige opción: ")

    if subop == "1":
        mensaje = "LIST"

    elif subop == "2":
        state = input("Estado: ")
        mensaje = f"LIST|state={state}"

    elif subop == "3":
        assignee = input("Asignado: ")
        mensaje = f"LIST|assignee={assignee}"

    else:
        print("Opción inválida")
        continue

enviar_mensaje(mensaje)
```


Opciones

```
elif opcion == "4":
    ticket = input("ID del ticket: ")
    new_state = input("Nuevo estado: ")

    mensaje = f"STATE|ticket={ticket}|new_state={new_state}"
    enviar_mensaje(mensaje)

elif opcion == "5":
    ticket = input("ID del ticket: ")
    assignee = input("Asignar a: ")

    mensaje = f"ASSIGN|ticket={ticket}|assignee={assignee}"
    enviar_mensaje(mensaje)

elif opcion == "6":
    ticket = input("ID del ticket: ")
    user = input("Usuario: ")
    text = input("Comentario: ")

    mensaje = f"COMMENT|ticket={ticket}|user={user}|text={text}"
    enviar_mensaje(mensaje)
```

Opciones

```
elif opcion == "7":
    ticket = input("ID del ticket: ")
    assignee = input("Nuevo asignado: ")

    mensaje = f"REASSIGN|ticket={ticket}|assignee={assignee}"
    enviar_mensaje(mensaje)

elif opcion == "8":
    print("Saliendo del cliente...")
    break

else:
    print("Opción no válida")
```

Wireshark

45	12.523836939	127.0.0.53	127.0.0.1	DNS	221 Standard query response 0x3f1a HTTPS www.amazon.es CNAME tp.1fe6d5bb2-frontier.amazon.es CNAME cf.1fe6d5bb2-frontier.ama
46	12.528276900	127.0.0.53	127.0.0.1	DNS	201 Standard query response 0x45f8 A www.adidas.es CNAME www.global.adidas.com.edgekey.net CNAME e211757.dsca.akamaiedge.net
47	12.528857292	127.0.0.53	127.0.0.1	DNS	225 Standard query response 0x29fb AAAA www.adidas.es CNAME www.global.adidas.com.edgekey.net CNAME e211757.dsca.akamaiedge.net
48	12.546953636	127.0.0.53	127.0.0.1	DNS	269 Standard query response 0xf574 HTTPS www.adidas.es CNAME www.global.adidas.com.edgekey.net CNAME e211757.dsca.akamaiedge.net
49	38.819252372	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	74 45162 → 5000 [SYN] Seq=0 Win=65495 Len=0 MSS=65495 SACK_PERM TSval=1282841453 TSecr=0 WS=1024
50	38.819268209	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	74 5000 → 45162 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65483 Len=0 MSS=65495 SACK_PERM TSval=1282841453 TSecr=1282841453 WS=1024
51	38.819283095	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66 45162 → 5000 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len=0 TSval=1282841453 TSecr=1282841453
52	38.819324050	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	79 45162 → 5000 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65536 Len=13 TSval=1282841453 TSecr=1282841453
53	38.819329414	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66 5000 → 45162 [ACK] Seq=1 Ack=14 Win=65536 Len=0 TSval=1282841453 TSecr=1282841453
54	38.820082887	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	106 5000 → 45162 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=14 Win=65536 Len=40 TSval=1282841454 TSecr=1282841453
55	38.820097093	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66 45162 → 5000 [ACK] Seq=14 Ack=41 Win=65536 Len=0 TSval=1282841454 TSecr=1282841454

Wireshark · Seguir secuencia TCP (tcp.stream eq 4) · Wireshark.pcapng

STATE|ticket=1|new_state=

ERROR|code=409|message=INVALID_STATE_TRANSITION

Wireshark · Seguir secuencia TCP (tcp.stream eq 3) · Wireshark.pcapng

LIST

OK|code=200|count=1|items=1

97	83.034114342	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66 5000 → 57482 [ACK] Seq=1 Ack=27 Win=65536 Len=0 TSval=1282885668 TSecr=1282885668
98	83.034264141	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	114 5000 → 57482 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=27 Win=65536 Len=48 TSval=1282885668 TSecr=1282885668
99	83.034279026	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66 57482 → 5000 [ACK] Seq=27 Ack=49 Win=65536 Len=0 TSval=1282885668 TSecr=1282885668
100	83.034292136	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66 5000 → 57482 [FIN, ACK] Seq=49 Ack=27 Win=65536 Len=0 TSval=1282885668 TSecr=1282885668
101	83.034337623	127.0.0.1	127.0.0.1	TCP	66 57482 → 5000 [FIN, ACK] Seq=27 Ack=50 Win=65536 Len=0 TSval=1282885668 TSecr=1282885668

Conclusión

- **Sistema funcional y coherente.**
- **Todos los estados alcanzables.**
- **Sin bloqueos ni bucles**
- **Protocolo correctamente definido.**